

Kahoot 2

30 nya multiple choice-frågor från kapitel 1 och 2. Inga frågor återanvänds från Kahoot 1. Rätt svar finns i facit längst bak.

30

frågor totalt

15

från kapitel 1

15

från kapitel 2

4

svarsalternativ per fråga

Fråga 1 Kapitel 1 Del 1.4 Nivå 1 k1-8

Vilket påstående beskriver bäst syrets roll vid förbränning?

- | | |
|--|--|
| A. Syret fungerar som bränsle som brinner upp i lågan. | B. Syret reagerar med det brinnande ämnet och krävs för att förbränning ska ske. |
| C. Syret minskar värmen hos brinnande ämnen i luften. | D. Syret bildar ett skyddande skikt runt lågan under förloppet. |

Fråga 2 Kapitel 1 Del 1.4 Nivå 2 k1-9

Varför brinner ett glödande eller brinnande ämne kraftigare i syrgas än i vanlig luft?

- | | |
|---|---|
| A. Syrgas behövs vid förbränning, och mer tillgängligt syre gör att förbränningen kan bli kraftigare. | B. Kvävgas i luften reagerar med bränslet och gör lågan större. |
| C. Syrgas kyler bränslet så att det glöder längre. | D. Rök lämnar bränslet snabbare när det finns mer syrgas. |

Fråga 3 Kapitel 1 Del 1.3 Nivå 2 k1-11

Kolmonoxid (CO) är en giftig gas som kan bildas vid bränder. Vad är huvudorsaken till att kolmonoxid är så farligt för människor?

- | | |
|---|---|
| A. CO ger direkt frätskador på luftvägarna när man andas in gasen. | B. CO löses upp i lungvävnaden och bildar sura ämnen som skadar celler. |
| C. CO binder till de röda blodkropparna i stället för syre och blockerar syretransporten. | D. CO tränger in genom huden och påverkar hjärnan direkt via blodet. |

Fråga 4 Kapitel 1 Del 1.3 Nivå 2 k1-13

Vätgas (H₂) stiger uppåt i luft. Varför?

- | | |
|---|---|
| A. Vätgas är en kemisk förening och därför lättare än andra grundämnen. | B. Väteatomer är de lättaste atomerna, vilket gör vätgas lättare än luftens övriga gaser. |
| C. Vätgasens molekyler rör sig mycket snabbare än andra gasmolekyler. | D. Vätgas brinner upp när den når marken och försvinner därför i luft. |

Fråga 5 Kapitel 1 Del 1.5 Nivå 1 k1-17

Hur bildas en positivt laddad jon?

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| A. Atomen tar upp protoner. | B. Atomen tar upp elektroner. |
| C. Atomen ger bort protoner. | D. Atomen ger bort elektroner. |

Fråga 6 Kapitel 1 Del 1.6 Nivå 1 k1-19

När en tändsticka brinner reagerar träet med syret i luften. Vad händer med ämnena och atomerna?

- | | |
|--|---|
| A. Nya ämnen bildas, men inga nya atomer — atomerna omfördelas i nya föreningar. | B. Nya atomer skapas ur värmeenergin som frigörs vid förbränningen. |
| C. Träet smälter och försvinner helt utan att bilda nya ämnen alls. | D. Atomerna förstörs och omvandlas till värme och ljus under processen. |

Fråga 7 Kapitel 1 Del 1.6 Nivå 1 k1-20

I en reaktionsformel används en pil. Till vänster om pilen skrivs de ämnen som finns innan reaktionen. Vad skrivs till höger om pilen?

- | | |
|---|--|
| A. Samma ämnen som till vänster, fast med andra kemiska tecken. | B. Reaktionens temperatur och tryck under förloppet. |
| C. De nybildade ämnena — det vill säga produkterna. | D. Energimängden som frigörs eller tas upp under reaktionen. |

Fråga 8 Kapitel 1 Del 1.6 Nivå 2 k1-21

En kemist märker att svaveldioxid (SO_2) bildas när ett okänt ämne brinner i syrgas. Reaktionen skrivs: $? + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$. Vilket grundämne är reaktanten?

- | | |
|---|--|
| A. Kol (C) — kol brinner lätt i syrgas och bildar oxider. | B. Kväve (N) — luften innehåller kväve som kan bilda oxider i värme. |
| C. Väte (H) — vätgas är lättantändlig och reagerar snabbt med syre. | D. Svavel (S) — SO_2 innehåller svavel, och atomer kan inte skapas i en reaktion. |

Fråga 9 Kapitel 1 Del 1.7 Nivå 2 k1-26

Nils har en sockerbit och samma mängd strösocker. Han löser båda i vatten. Strösocker löser sig snabbare. Vad är orsaken?

- | | |
|---|---|
| A. Strösocker har större yta mot vattnet, så fler molekyler kan lossna samtidigt. | B. Sockerbiten innehåller mer socker och tar längre tid att lösa upp. |
| C. Strösocker är vitare och absorberar värme bättre än sockerbiten. | D. Strösocker har lägre densitet och flödar lättare genom vattnet. |

Fråga 10 Kapitel 1 Del 1.7 Nivå 1 k1-29

Gaser löser sig i vatten — men hur skiljer sig deras beteende från fasta ämnens beteende när temperaturen stiger?

- | | |
|---|---|
| A. Både fasta ämnen och gaser löser sig bättre i varmt vatten. | B. Många fasta ämnen löser sig bättre i varmt vatten, medan gaser oftast löser sig bättre i kallt vatten. |
| C. Fasta ämnen löser sig bättre i kallt vatten; gaser löser sig bättre i varmt. | D. Temperaturen påverkar varken fasta ämnens eller gasers löslighet. |

Fråga 11 Kapitel 1 Del 1.8 Nivå 1 k1-34

Vilket av följande kan INTE separeras från vatten med vanligt filterpapper?

- | | |
|---|---|
| A. Saltjoner — lösta joner är för små och passerar genom filtrets porer. | B. Sand — partiklarna är större än filtrets porer och fastnar i filtret. |
| C. Kolpulver — partiklarna är större än filtrets porer och fastnar i filtret. | D. Kaffegrut — partiklarna är större än filtrets porer och fastnar i filtret. |

Fråga 12 Kapitel 1 Del 1.1 Nivå 2 k1-1-gap-20260429-03

Sara ska använda en liten mängd bensen i ett försök. Etiketten visar att ämnet lätt kan börja brinna. Vad betyder märkningen?

- | | |
|-----------------|--------------|
| A. Brandfarligt | B. Explosivt |
| C. Oxiderande | D. Hälsosamt |

Fråga 13 Kapitel 1 Del 1.3 Nivå 2 k1-3-6-gap-20260429-03

Noor ritar torr luft som 100 lika stora rutor. Hur bör modellen främst fördelas mellan gaserna?

- | | |
|---|---|
| A. Mest kvävgas, mycket syrgas, få övriga gaser | B. Mest syrgas, lite kvävgas, inga övriga gaser |
| C. Lika delar kvävgas, syrgas och koldioxid | D. Bara fria syreatomer och fria kväveatomer |

Fråga 14 Kapitel 1 Del 1.5 Nivå 2 k1-5-gap-20260429-02

En atom med tolv protoner får tio elektroner runt kärnan efter jonbildning. Vilken laddning får den?

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Två plusladdningar mer än minus | B. Två minusladdningar mer än plus |
| C. Samma antal plus som minus | D. Tolv minusladdningar i skalet |

Ett provrör snurras snabbt så att ämnet med störst densitet hamnar längst ut. Vilken metod är det?

- | | |
|---|--|
| A. Centrifugering efter densitetsskillnad | B. Filtrering efter olika kokpunkter i vätskor |
| C. Indunstning efter olika färger | D. Extraktion efter magnetisk laddning |

Varför är havsvatten salt?

- | | |
|--|---|
| A. Vattnets kretslopp har löst upp salter och fört joner till haven under miljontals år. | B. Människor har tillsatt salt för att bevara fisk och livsmedel sedan antiken. |
| C. Havsbotten är täckt av tjocka saltlager som löser sig kontinuerligt i havet. | D. Havet producerar salt av sig självt via kemiska processer på havsbotten. |

Växter behöver näringsämnen som kväve och fosfor. Dessa måste vara lösta i vatten för att växter ska kunna använda dem. Varför?

- | | |
|--|--|
| A. Jonerna avger doft som lockar rötterna mot rätt plats i marken runt växten. | B. Rötterna suger upp vatten, och lösta joner följer med — olösliga ämnen kan inte passera in. |
| C. Näringsämnen smälter i solljuset och tas upp via bladen på växten direkt. | D. Vatten ändrar ämnenas kemiska formel så att de passar in i rötternas celler. |

Vilken rad om en fasövergång är korrekt? (ordning: fasövergång — energiriktning — process)

- | | |
|--|---|
| A. fast → flytande — värme avges — smältning | B. gas → flytande — värme tas upp — avdunstning |
| C. fast → gas — värme tas upp — sublimering | D. flytande → fast — värme avges — kondensering |

Olle värmer krossad is försiktigt och registrerar temperaturen varannan minut med apparat X. Vad heter apparat X?

- | | |
|-----------|----------------|
| A. bägare | B. termometer |
| C. byrett | D. filtertratt |

Fråga 20 Kapitel 2 Del 2.1 Nivå 2 kap2-attlupp-a14-01

Vad orsakar gastryck mot behållarens väggar?

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A. Gaspartiklar stelnar på väggarna. | B. Gaspartiklar kolliderar med väggarna. |
| C. Gaspartiklar löses i väggarna. | D. Gaspartiklar slutar röra sig vid väggarna. |

Fråga 21 Kapitel 2 Del 2.1 Nivå 2 kap2-attlupp-a14-07

Jamal undersöker hur snabbt bläck diffunderar i vatten vid olika temperaturer. Vilket mönster förväntas när temperaturen ökar?

- | | |
|--------------------------------|---|
| A. Diffusionen tar längre tid. | B. Diffusionen går snabbare och tar kortare tid. |
| C. Diffusionen upphör helt. | D. Temperaturen påverkar inte partiklarnas rörelse. |

Fråga 22 Kapitel 2 Del 2.1 Nivå 2 k2-1-2-gap-20260429-01

Aisha ställer en bägare med vatten i en frys som är kallare än 0 °C. Vilken fasövergång sker?

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A. Vattnet stelnar och blir fast is | B. Vattnet kokar och blir vattenånga |
| C. Vattnet kondenserar och blir dim | D. Vattnet smälter och blir flytande |

Fråga 23 Kapitel 2 Del 2.1 Nivå 2 k2-1-2-gap-20260429-05

Mikael ser en modell där vätgas reagerar med syrgas i en låga. Vilka molekyler bildas?

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A. Vattenmolekyler med väte och syre | B. Saltmolekyler med natrium och klor |
| C. Syremolekyler med bara syreatomer | D. Vätgasmolekyler med bara väteatomer |

Fråga 24 Kapitel 2 Del 2.2 Nivå 2 k2-1-2-gap-20260429-10

Sara spillar olja på handen. En polar vätska hjälper dåligt, men lacknafta tar bort fläcken. Vilken regel passar?

- | | |
|---|--|
| A. Opolara ämnen löser bäst andra opolara ämnen | B. Polart vatten löser alltid alla opolara ämnen |
| C. Joner löser alltid olja bättre än lacknafta | D. Alla vätskor löser alla fläckar lika bra |

Fråga 25 Kapitel 2 Del 2.3 Nivå 2 k2-3-gap-20260429-01

Elin mäter tre lösningar: A har pH 4, B har pH 7 och C har pH 10. Vilken beskrivning passar bäst?

- | | |
|---|---|
| A. A är sur, B är neutral och C är basisk | B. A är basisk, B är neutral och C är sur |
| C. A är neutral, B är sur och C är basisk | D. Alla tre är syror med olika starkhet |

Fråga 26 Kapitel 2 Del 2.4 Nivå 2 k2-3-gap-20260429-04

Vid en reaktion bildas OH^- . Varför räknas partikeln som en sammansatt jon?

- | | |
|--|--|
| A. Den består av flera atomer och har laddning | B. Den består av en enda atom och har laddning |
| C. Den består av flera atomer utan laddning | D. Den består av vattenmolekyler i lösning |

Fråga 27 Kapitel 2 Del 2.4 Nivå 2 k2-3-gap-20260429-09

Två lösningar har samma koncentration. Ämne A avger nästan alla sina vätejoner, ämne B bara några. Vilken slutsats stämmer?

- | | |
|--|---|
| A. A är starkare som syra än B i vatten | B. A är mer utspädd än B i vatten |
| C. B är starkare när fler vätejoner stannar kvar | D. De är lika starka när koncentrationen är samma |

Fråga 28 Kapitel 2 Del 2.5 Nivå 2 k2-4-5-gap-20260429-02

Liam odlar växter i två lådor. Den torra lådan växer sämre trots ljus och luft. Vilken förklaring passar bäst?

- | | |
|--|---|
| A. Vatten behövs för flera kemiska reaktioner i organismer | B. Vatten ersätter solljus som energikälla i växtcellerna |
| C. Vatten gör att koldioxid inte längre används i växtens celler | D. Vatten omvandlar färdigt druvsocker tillbaka till jord |

Fråga 29 Kapitel 2 Del 2.5 Nivå 2 k2-4-5-gap-20260429-08

Elena undersöker avloppsvatten med ämnen som kan bidra till övergödning. Varför tillsätts järnklorid?

- | | |
|---|--|
| A. För att binda fosfatjoner till järnfosfat | B. För att göra dricksvatten svagt basiskt |
| C. För att omvandla natriumjoner till kloridjoner | D. För att få mikroorganismer att sluta sjunka |

Fråga 30 Kapitel 2 Del 2.5 Nivå 2 k2-3-4-4-gap-20260430c-04

Noor kokar saltvatten och leder ångan till en kall behållare. Vad samlas upp efter kylningen?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| A. Vatten kondenserar | B. Saltjoner avdunstar |
| C. Filter släpper salt | D. Allt rinner igenom |

Facit

NR	SVAR	RÄTT ALTERNATIV	PLACERING	FRÅGE-ID
1	B	Syret reagerar med det brinnande ämnet och krävs för att förbränning ska ske.	Kap 1, del 1.4	k1-8
2	A	Syrgas behövs vid förbränning, och mer tillgängligt syre gör att förbränningen kan bli kraftigare.	Kap 1, del 1.4	k1-9
3	C	CO binder till de röda blodkropparna i stället för syre och blockerar syretransporten.	Kap 1, del 1.3	k1-11
4	B	Väteatomer är de lättaste atomerna, vilket gör vätgas lättare än luftens övriga gaser.	Kap 1, del 1.3	k1-13
5	D	Atomen ger bort elektroner.	Kap 1, del 1.5	k1-17
6	A	Nya ämnen bildas, men inga nya atomer — atomerna omfördelas i nya föreningar.	Kap 1, del 1.6	k1-19
7	C	De nybildade ämnena — det vill säga produkterna.	Kap 1, del 1.6	k1-20
8	D	Svavel (S) — SO ₂ innehåller svavel, och atomer kan inte skapas i en reaktion.	Kap 1, del 1.6	k1-21
9	A	Strösocker har större yta mot vattnet, så fler molekyler kan lossna samtidigt.	Kap 1, del 1.7	k1-26
10	B	Många fasta ämnen löser sig bättre i varmt vatten, medan gaser oftast löser sig bättre i kallt vatten.	Kap 1, del 1.7	k1-29
11	A	Saltjoner — lösta joner är för små och passerar genom filtrets porer.	Kap 1, del 1.8	k1-34
12	A	Brandfarligt	Kap 1, del 1.1	k1-1-gap-20260429-03
13	A	Mest kvävgas, mycket syrgas, få övriga gaser	Kap 1, del 1.3	k1-3-6-gap-20260429-03
14	A	Två plusladdningar mer än minus	Kap 1, del 1.5	k1-5-gap-20260429-02
15	A	Centrifugering efter densitetsskillnad	Kap 1, del 1.8	k1-7-8-gap-20260429-07
16	A	Vattnets kretslopp har löst upp salter och fört joner till haven under miljontals år.	Kap 2, del 2.1	k2-9
17	B	Rötterna suger upp vatten, och lösta joner följer med — olösliga ämnen kan inte passera in.	Kap 2, del 2.1	k2-11
18	C	fast → gas — värme tas upp — sublimering	Kap 2, del 2.1	k2-attlupp-fasoverganger-sublimering-energi-001
19	B	termometer	Kap 2, del 2.1	kap2-attlupp-a13-09
20	B	Gaspartiklar kolliderar med väggarna.	Kap 2, del 2.1	kap2-attlupp-a14-01
21	B	Diffusionen går snabbare och tar kortare tid.	Kap 2, del 2.1	kap2-attlupp-a14-07
22	A	Vattnet stelnar och blir fast is	Kap 2, del 2.1	k2-1-2-gap-20260429-01

NR	SVAR	RÄTT ALTERNATIV	PLACERING	FRÅGE-ID
23	A	Vattenmolekyler med väte och syre	Kap 2, del 2.1	k2-1-2-gap-20260429-05
24	A	Opolara ämnen löser bäst andra opolara ämnen	Kap 2, del 2.2	k2-1-2-gap-20260429-10
25	A	A är sur, B är neutral och C är basisk	Kap 2, del 2.3	k2-3-gap-20260429-01
26	A	Den består av flera atomer och har laddning	Kap 2, del 2.4	k2-3-gap-20260429-04
27	A	A är starkare som syra än B i vatten	Kap 2, del 2.4	k2-3-gap-20260429-09
28	A	Vatten behövs för flera kemiska reaktioner i organismer	Kap 2, del 2.5	k2-4-5-gap-20260429-02
29	A	För att binda fosfatjoner till järnfosfat	Kap 2, del 2.5	k2-4-5-gap-20260429-08
30	A	Vatten kondenserar	Kap 2, del 2.5	k2-3-4-4-gap-20260430c-04

Källa: publicerade kemi-frågedata i solofeedback.se-repot, kapitel 1 och 2. Urvalet är nytt jämfört med Kahoot 1 och balanserat mellan kapitel, delområden och svårighetsnivåer.